UiBot RPA 项目运维
指导说明

北京来也网络科技有限公司

记录更改历史

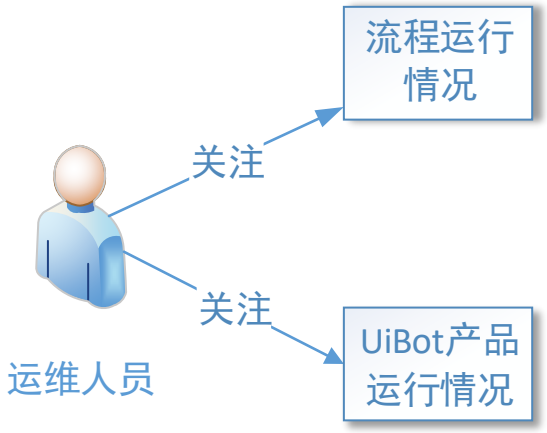
序号	相关内容	版本	作者	审核人	更改日期	备 注
1	创建文档	V1.0	王亮	贾俊	2020.11.11	
2						
3						

目录

1 概述 4
2 RPA 项目运维详解 4
2.1 运维人员素质与培养 5
2.2 运维方案设计 5
2.3 RPA 项目运维工具 6
2.3.1 项目运维工作对接人联系表 6
2.3.2 项目运维问题跟踪表 6
2.3.3 项目运维工作巡检记录表 6
2.3.4 运维远程工具 7
3 RPA 项目运维方式 7
3.1 被动响应运维 7
3.2 主动监控运维 9
3.3 售后申请 10

1 概述

RPA 项目在流程上线交付后即进入运维阶段。UiBot 项目运维工作由产品运维和流程运维两部分组成。如下图所示：



针对于产品运维，主要包含产品故障和产品升级两个方面，UiBot 官方网站有相应的产品运维方法。本文档主要介绍 UiBot 流程运维的方法。

2 RPA 项目运维详解

要做好 UiBot 流程运维，首先要充分理解 RPA 项目的特点。

RPA 项目开发周期较短，上线快，投入小，收益大，无需改变现有系统，就能实现流程的自动化。但是 RPA 面对的是软件的操作界面，而不是软件 API 接口。操作界面面向用户，会根据用户的操作习惯或者业务需要经常进行界面元素改变，甚至在一些页面上会时不时的弹出广告进行网站营销。比如：银行流水下载流程需要操作各大银行网站界面。如果银行网站界面发生变化，UiBot 所做的自动化流程必须进行适配调整，才能持续正常运行。

作为 RPA 项目的最主要交付物，RPA 流程是项目运维工作的重要对象。由于 RPA 的特性，流程的稳定性与业务操作逻辑是否清晰、业务系统是否稳定等情况高度相关，因此，针对流程的运维工作是不可避免的，并且需要特别关注。

注：有些公司专门成立了 CoE（Center of Excellence，卓越中心）团队进行 RPA 的运营。

RPA 流程常见的需要运维支持的异常有以下两种类型：

异常类型	明细
业务异常	1、由于业务出现特异性情况导致的流程异常 2、由于原有业务调整导致的需求变更，引发已上线对应流程的异常 3、业务操作系统异常、升级导致的流程异常
运行环境异常	1、网络或其他硬件的异常，导致环境不符合流程运行条件引发的异常 2、流程需要处理的原始数据不符合开发前约定的规范，导致的流程异常

在明确运维内容后，RPA 项目运维工作能否顺利进行，还取决于运维人员水平能力、项目设计等多方面的因素，以下将分别进行说明。

2.1 运维人员素质与培养

运维人员要能够进行 RPA 流程运维，必须要具备 2 个基本素质：

1) 完全理解上线的自动化流程内容；

2) 对 UiBot 产品使用熟悉，并能够修改 UiBot 实现的流程脚本；

能否完全理解上线的自动化流程内容，与项目交付时相关文档编写的详细程度有关，也和项目交接有关，这点要特别注意。

需要达到能够修改 UiBot 流程标准，具体做法可以让运维人员先学习 UiBot 官网视频和文档资料后，参与 UiBot 认证考试，一般通过了中级认证的人员并进行了 UiBot 靶场演练后，是具备 UiBot 流程修改的能力的，通过了高级认证的人员是有能力进行 UiBot 项目实施。

2.2 运维方案设计

运维的方案设计非常重要，直接影响项目上线后流程或是产品运维的成本和效率。运维设计方案主要在项目整体设计文档中体现，这里我们阐述一下运维方案设计的基本原则：

1) 能方便访问 Worker 机器人所在目标机（机器人运行环境），比如：通过 VPN+RDP 或者向日葵的方式，出现问题能够很快访问到目标机，并进行调试和流程脚本程序部署；

2) 参考《UiBot-RPA 流程开发手册》完善流程代码日志，出现问题能够及时通过日志对问题进行定位与修复；

3) 设计好报错通知信息的方法，出现问题能够让流程运维值班人员第一时间知道，并进行问题跟踪和修改。如：通过邮件发送通知；

2.3 RPA 项目运维工具

为方便项目运维工作的开展，提高运维效率，建议在运维过程中使用以下工具或文档。

2.3.1 项目运维工作对接人联系表

通常，RPA 项目会实现一个企业内多个部门或多个人员负责的不同业务的自动化流程开发。在项目交付后的运维过程中，需要和不同业务流程的负责人确认相关信息。因此，建议在项目交付时，由运维负责人员或团队联系流程拥有者收集对应流程负责人员的联系信息，以方便后续运维工作的开展。

表格格式如下（点击文本超链接下载）：

《项目运维工作对接人联系表》

2.3.2 项目运维问题跟踪表

RPA 项目的运维工作可能会涉及对已上线的代码或产品的改动。因此问题与解决方案、运维操作负责人的记录十分重要，建议使用项目运维问题跟踪表来对整个运维周期的所有工作内容进行详细记录。

表格格式如下（点击文本超链接下载）：

《项目运维问题跟踪表》

2.3.3 项目运维工作巡检记录表

项目交付后，运维团队（人员）周期性的进行预防性巡检，需将每次巡检内容与相关信息描述进行记录，建议使用项目运维工作巡检记录表来保存相关信息。

表格格式如下（点击文本超链接下载）：

《项目运维工作巡检记录表》

2.3.4 运维远程工具

对于一些突发的异常情况，远程生产环境进行问题的定位与解决往往是最高效的方式。在现场机器、网络环境允许的条件下，建议与流程拥有者协商，在生产机器上安装远程桌面软件，以预防类似突发状况。

远程桌面建议使用 VPN+RDP、第三方软件向日葵。

部分生产环境可能由于安全或其他原因导致无法实现生产环境远程访问。建议运维负责部门安排专人驻场或其他方式以开展运维工作。

3 RPA 项目运维方式

RPA 项目成功交付后，流程运维工作的开展方式主要有两种类型，主动监控（预防异常）运维和被动响应（处理异常）维护。两种类型的运维工作开展方式不同，以下做详细说明。

3.1 被动响应运维

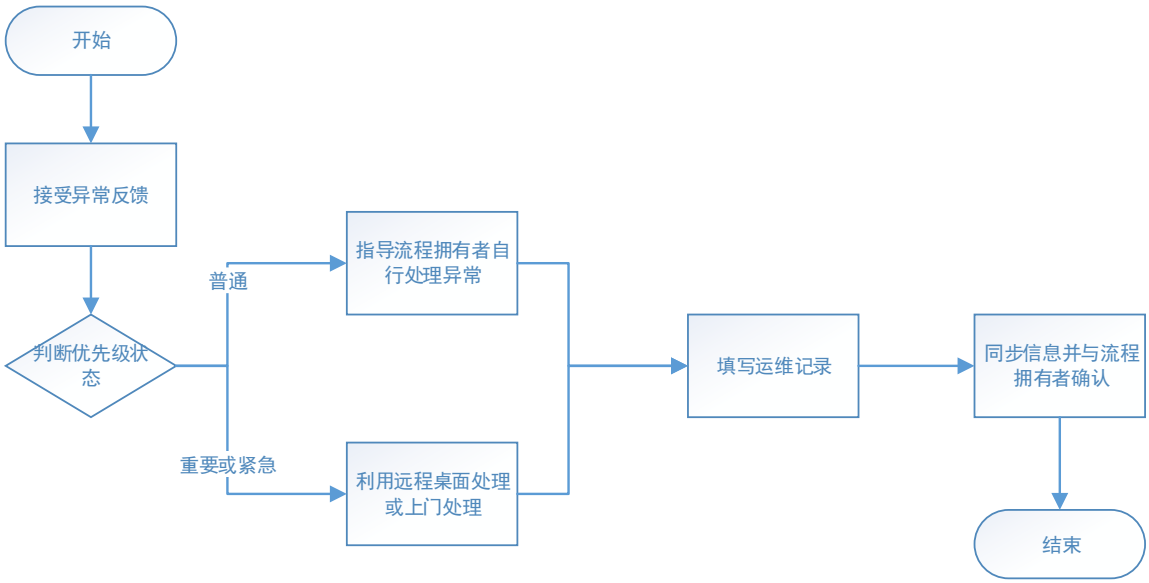
一般在机器人上线后，是不需要人员去干涉和监控的。在理想模型下，流程出现问题都是通过告警通知到流程运维值班人员，比如收到异常邮件通知或者短信通知等再去联系运维团队（人员）或售后团队（人员）反馈问题。此时，运维团队（人员）收到问题反馈后，需要做到及时响应。

运维团队（人员）首先需与流程拥有者取得联系，通过沟通定位问题的大致范围，并与流程拥有者沟通确认问题的优先级状态。判断标准与对应处理方式建议结合实际业务情况制定。

以下为建议判断标准模板：

优先级状态	建议判断标准	建议处理方式
普通	异常不影响流程拥有者生产环境与数据	指导流程拥有者自行处理异常
重要	异常可能影响第二天的生产环境与数据	利用远程桌面处理或上门处理
紧急	异常影响当天生产环境与数据	利用远程桌面处理或上门处理

- 被动响应维护作业流程图如下



- 被动响应维护作业流程说明如下

流程	说明
接受流程拥有者异常反馈	及时响应流程拥有者反馈的异常情况
指导流程拥有者自行处理异常	根据流程拥有者的描述，确认异常情况的优先级为普通，则与流程拥有者沟通指导，按照交付时提供的相关文档有流程拥有者主导维护
利用远程桌面处理或上门处理	根据流程拥有者的描述，确认异常情况的优先级为重要或紧急，依据流程拥有者生产机器或网络情况，利用远程桌面解决异常或前往现场提供支持
填写运维记录	解决异常后，需要填写《项目运维问题跟踪表》
与流程拥有者同步信息，流程拥有者确认	与流程拥有者同步异常解决的相关信息

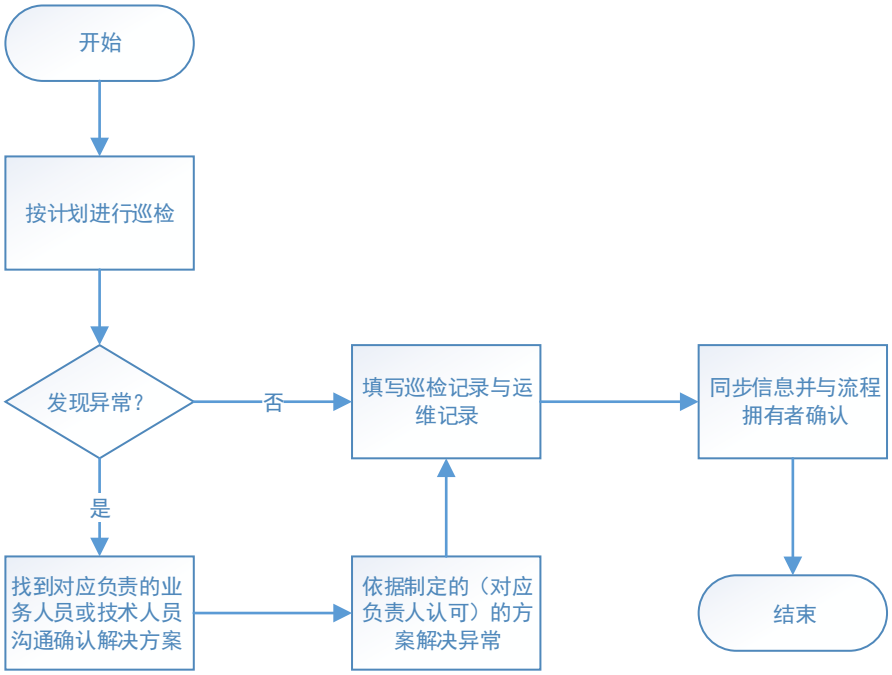
3.2 主动监控运维

主动监控运维分为多种方式，如上文提到的运维方案设计，也算做主动监控运维的一种。在设计阶段加入能够快速定位异常情况便于开展运维工作的设计点，完善日志内容，流程能够自动处理常见的异常情况，且出现未知异常时，流程能够在异常结束前将异常信息以邮件或短信的方式主动抛出以提醒相关人员等。

当项目交付，流程上线后，需要与流程拥有者交付自主运维的相关文档（用户手册、维护手册、应急技术恢复手册等），并确认运维团队（人员）进行预防性巡检的周期，按照周期例行巡检工作。

巡检内容应包括流程运行记录、日志检测，生产环境机器人执行器（Worker）巡检以及机器人控制平台（Commander）服务巡检。

- 主动巡检作业流程如下：



- 主动巡检作业流程说明如下：

流程	说明
按计划进行巡检	按照巡检周期按时巡检
找到对应负责的业务人员或技术人员沟通确认解决方案	如巡检过程中发现问题，则需要与对应负责的业务人员或技术人员联系，反馈问题，提供解决方案并有流程拥有者评估确认
依据制定的（流程拥有者对应负责人认可）的方案解决异常	按照流程拥有者负责人评估确认通过的解决方案，处理发现的异常
填写巡检记录与运维记录	如果没有异常，则只需要填写《项目运维工作巡检记录表》；如果发现并解决了异常，则需要填写《项目运维工作巡检记录表》和《项目运维问题跟踪表》
与流程拥有者同步信息，流程拥有者确认	将巡检情况与流程拥有者同步确认

3.3 售后申请

当运维人员发现不是流程问题，而是产品问题，可以向来也科技申请产品保修服务支持。相关政策及申请方式详见《来也科技售后服务体系》说明。